Corrigé • Exercice 4 – La terrasse, questions 3.a et 3.b

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

3.a *Le volume de la terrasse est inférieur à 4 m³.*

La base du prisme est la surface $EJGH$: le rectangle $EFGH$ plus le triangle rectangle FJG.

$$\mathcal{A} = 6 \times 3 + \frac{4 \times 3}{2} = 18 + 6 = 24 \text{ m}^2.$$

La hauteur est 15 cm, soit 0,15 m : $V = 24 \times 0{,}15 = 3{,}6 \text{ m}^3$, et $3{,}6 < 4$.

3.b *Masse de ciment pour 4 m³ de béton.*

$4 \times 250 = 1\,000$ kg de ciment.